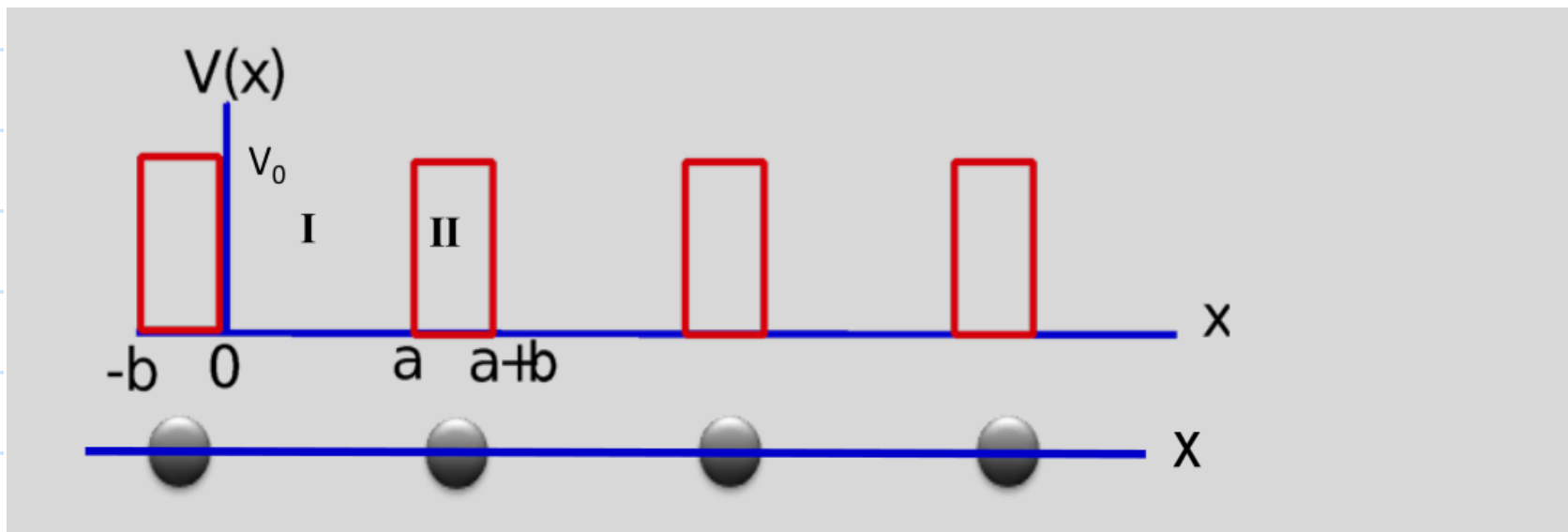


Julio Alfredo Ballinas García

Bandas de
energía en
cristales

- Imaginamos electrones moviéndose en un potencial periódico $V(x)$, ya que también existe periodicidad en la red cristalina.



- Para un electrón de masa m en un potencial $V(x)$, la ecuación es

$$\ddot{\psi}_k(x) + \frac{2m}{\hbar^2} [\epsilon - V(x)] \psi_k(x) = 0$$

$$\rightarrow \ddot{\psi}_k(x) + \left[\frac{2m\epsilon}{\hbar^2} - \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \right] \psi_k(x) = 0$$

Acá:

- ψ_k : Es la función de onda

- ϵ : Energía del electrón

- $V(x)$: es periódico: $V(x+a) = V(x)$, donde "a" es el período de la red cristalina.

Definimos (cambio de variable)

$$\alpha^2 = \frac{2m\epsilon}{\hbar^2} \Rightarrow \epsilon = \frac{\alpha^2 \hbar^2}{2m}$$

Así la ecuación puede escribirse como:

$$\ddot{\psi}_k(x) + \left[\alpha^2 - (2m/\hbar^2) V(x) \right] \psi_k(x) = 0$$

Sabemos que el potencial es periódico (Proviene de una red cristalina).

Debido al teorema de Bloch, las soluciones a la ec. de Schrödinger en un potencial periódico se pueden escribir como...

$$\psi_k(x) = e^{i\kappa x} u_k(x)$$

- $e^{i\kappa x}$ es una onda plana (electrón libre)
- $u_k(x)$ es una función periódica con el mismo período que la red

$$u_k(x+a) = u_k(x)$$

Calculamos las derivadas de $\psi_k(x) = e^{i\kappa x} u_k(x)$

- **Primera derivada**

$$\begin{aligned} \dot{\psi}_k(x) &= \frac{d}{dx} (e^{i\kappa x} u(x)) = u(x) \frac{d}{dx} (e^{i\kappa x}) + e^{i\kappa x} \left(\frac{d}{dx} u(x) \right) \\ &\vdots \\ &= i\kappa e^{i\kappa x} u(x) + e^{i\kappa x} u'(x) \end{aligned}$$

$$\dot{\psi}_k(x) = e^{i\kappa x} (i\kappa u(x) + u'(x))$$

- **Segunda derivada**

$$\begin{aligned}
\ddot{\psi}_k(x) &= \frac{d}{dx} \left[e^{ikx} (ik u(x) + u'(x)) \right] \\
&\vdots \quad (e^{ikx})' = ik e^{ikx} ; \quad \frac{d}{dx} (ik u + u') = ik u' + u'' \\
&= ik e^{ikx} (ik u + u') + e^{ikx} (ik u' + u'') \\
&\vdots \\
&= e^{ikx} \left[ik (ik u(x) + u'(x)) + ik u'(x) + u''(x) \right] \\
&\vdots \quad ik \cdot ik u(x) = i^2 k^2 u = -k^2 u \\
&= e^{ikx} \left[-k^2 u(x) + ik u'(x) + ik u'(x) + u''(x) \right] \\
&\vdots \\
\ddot{\psi}_k(x) &= e^{ikx} \left[\ddot{u}(x) + 2ik \dot{u}(x) - k^2 u(x) \right]
\end{aligned}$$

Sustituimos en la ec. de Schrödinger:

$$\ddot{\psi}_k(x) + \left[\alpha^2 - \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \right] \psi_k(x) = 0$$

$$\ddot{\psi}_k(x) = e^{ikx} \left[\ddot{u}(x) + 2ik \dot{u}(x) - k^2 u(x) \right]$$

$$\psi_k(x) = e^{ikx} u(x)$$

Sustituyendo tenemos...

$$e^{ikx} \left[\ddot{u}(x) + 2ik \dot{u}(x) - k^2 u(x) \right] + \left[\alpha^2 - \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \right] e^{ikx} u(x) = 0$$

Tenemos

$$e^{ikx} \left\{ \ddot{u}(x) + 2ik \dot{u}(x) - k^2 u(x) + \left[\alpha^2 - \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \right] u(x) \right\} = 0$$

$e^{ikx} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow F(x) = 0$, tenemos

• Dividimos todo entre e^{ikx} :

$$\ddot{u}(x) + 2ik\dot{u}(x) + \left[-k^2 + \alpha^2 - \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \right] u(x) = 0$$

Tenemos... (Reacomodando signos).

$$\ddot{u}(x) + 2ik\dot{u}(x) - \left[k^2 - \alpha^2 + \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \right] u(x) = 0$$